

잠수설비 안전도 검사·정비 기준표(제24조 관련)

□ 감압챔버 안전도 검사·정비 항목

장 비	분 야	내 용
① NO.1 / NO.2 감압챔버 (압력용기)	관련규칙	1. 한국선급, 2020 선급 및 강선규칙 제9편 추가설비 제3절 시험, 303. 거주용 압력용기, 304. 감압챔버, 306. 생명유지장치, 제7절 생명유지장치, 제8절 전기설비 및 통신장치, 제9절 방화, 화재탐지 및 소화장치 2. 한국산업안전보건공단, 잠수용기압조절실 점검·관리 기술지침 3. 기압조절실관리
	1. 기계	① 육안검사 (벽면 및 하부 내외부 부식, 관통구, 지지 구조물, 관망창, 표기, 출입문 및 잠금장치, 메디컬락, 배관 및 부속품, 밸브 및 플로우 퓨즈, 연결 플랜지, 빌지 배출구, 배출 배관 보호장치) * 출입문 pin 점검 및 centering ② 출입문 o-ring 및 메디컬락 o-ring 교체 ③ 관망창 비파괴검사 및 가스켓 교체 * 표시 : 설계압력, 최대 및 최소 작동 온도, 적용기준, 인증기간의 이름 또는 기호, 일련번호, 제조일자(자체 라벨지 표시) - 읽기 쉽고, 지워지지 않도록 ASME PVHO-1에 따라 관망창 가장자리에 표기 ④ 소음기 개방검사 ⑤ BIBS 매니폴드 분해 후 세척, 압력 시험 ⑥ BIBS 마스크 작동검사 및 멸균소독, BPR 검사 ⑦ 압착방지기(anti squeezer) 검사 ⑧ 물소화기 용기 검사 및 작동 검사 ⑨ 압력게이지 및 수심게이지(caisson depth) 검교정 후 작동검사 ⑩ 안전밸브 작동 검사 ⑪ 급속 감압 밸브(quick decompression valve) 작동 검사 ⑫ 각 종 기체 배관 용도에 따른 내부 세척 ⑬ 출입문 완전 개방 위치에서 고정장치 설치 ⑭ 압력 시험(ASME UG-100의 기압시험) ⑮ 기체누설 시험(메디컬락 및 모든 출입문, 밸브, 수심게이지, 배관, 관 부속품 및 각 구역 관통구에 대하여 작동 최고압력)
	2. 전기	① 주/비상 전원 공급 및 전환 장치 검사 ② 절연저항 측정 ③ 전기 관통구 검사 ④ 통신기 작동 검사 ⑤ 음력전화기 작동 검사 ⑥ 조명장치 작동 및 조도 검사 ⑦ cctv 카메라 작동 검사 ⑧ 소다라임 교체 및 이산화탄소제거기(scrubber) 작동 검사 ⑨ 환경조절장치 팬 작동 검사 ⑩ 챔버 조종판넬 연동 작동 검사
	3. 기타	① 휴대용 화장실 설치(수요부서 협의)
② NO.1 / NO.2 감압챔버	1. 기계	① 압력게이지 및 수심게이지 검교정 후 작동 검사 ② 안전밸브 작동 검사

(control panel)		③ 각 종 기체 배관 용도에 따른 내부 세척
		④ 기체누설 시험(메디컬락 및 모든 출입문, 밸브, 수심게이지, 배관, 관 부착품 및 각 구역 관통구에 대하여 작동 최고압력)
	2. 전기	① 주/비상 전원 공급 및 전환 장치 검사
		② 절연저항 측정
		③ 전기 관통구 검사
		④ 통신기 배터리 교체 및 작동 검사
		⑤ 음력전환기 작동 검사
		⑥ 화재탐지기 작동 검사
		⑦ 조명 조종판넬 작동 검사
		⑧ cctv 카메라 모니터 작동 검사
		⑨ 기체분석기 산소셀(oxygen cell) 교체 및 산소, 이산화탄소, 일산화탄소, 습도, 온도, 수심 검교정, 작동 검사
		⑩ 소다라임 교체 및 이산화탄소제거기(scrubber) 작동 검사
		⑪ 환경조절장치 팬 작동 검사
③ NO.1 / NO.2 감압챔버 (환경조절장치)	1. 기계	① 전원공급 검사
		② cooling system 작동 시험 및 냉매 충전
		③ heating system 개방 후 coil 및 tank 소제
		④ 충수펌프 및 배수펌프 모터 전기적 특성 시험
		⑤ 작동 검사
④ 기체분배기 panel	1. 기계	① 압력게이지 교체 후 작동 검사
		② 안전밸브 작동 검사
		③ 각 종 기체 배관 용도에 따른 내부 세척
		④ 충전게이지 모니터용 cctv 카메라 작동 검사
		⑤ 기체누설 시험(밸브, 게이지, 배관, 관 부착품 및 각 구역 관통구에 대하여 작동 최고압력)

□ SSDS 기체 공급 시스템 안전도 검사·정비 항목

관련규칙	1. 한국선급, 2020 선급 및 강선규칙 제9편 추가설비 제3절 시험, 302. 공장검사, 604. wetbell 및 잠수스테이지, 제7절 생명유지장치, 713. 엄빌리컬 케이בל
------	---

[5] NO.1 / NO.2 SSDS (control panel)	1. 기계	① 압력게이지 및 수심게이지 검교정 후 작동 검사
		② 각 종 기체 배관 용도에 따른 내부 세척
		③ 안전밸브 작동 검사
		④ 각 종 감압기 작동검사 및 기밀시험(필요시 개방검사)
		⑤ 기체누설 시험(밸브, 수심게이지, 배관, 관 부착품 및 각 구역 관통구에 대하여 작동 최고압력)
		⑥ 다이버 헬멧 다이버 조작장치 작동 검사(환기밸브, EGS밸브, 압력균형장치, 퍼지버튼, 요구형 조절기, 통화케이블(마이크로폰, 이어폰) 불량시 교체) * 호흡기 레귤레이터 super flow350 오버홀 검사
		⑦ 다이버 헬멧 소모품 교체(헤드쿠션, 넥댐, 넥댐오링, 입마스크, 입마스크 체크밸브, 물배출밸브 체크밸브, bailout whip, 저압호스)
	2. 전기	① 주/비상 전원 공급 및 전환 장치 검사
		② 조명 조종판넬 작동 검사
		③ 통신기 배터리 교체 및 작동 검사
		④ cctv 카메라 모니터 작동, 저장 검사
		⑤ 산소분석기 산소셀(oxygen cell) 교체 및 산소검교정, 작동 검사
[6] SSDS (EGS)	1. 기계	① 실린더 용기압력 검사
		② EGS 레귤레이터 오버홀
[7] SSDS (엠브리컬)	1. 기계	① 엠브리컬 케이블 6ea 커넥터 교체(통신)
		② 엠브리컬 최대 사용압력 테스트
		③ SSDS 조종판넬 연동 작동 검사
[8] S S D S (STAGE)	1. 기계	① 각 용접부 비파괴 검사

☐ 공기압축기 안전도 검사 · 정비 항목

관련규칙		1. 한국선급, 2020 선급 및 강선규칙 제9편 추가설비 제3절 시험
[9] NO.1 / NO.2 고압공기	1.기계	① 압축기 효율 및 작동 검사
		② 안전장치 작동 검사
		③ 각 단계별 안전밸브 분출시험

압축기		④ 최대사용압력 누설 시험
		⑤ 흡입필터 교체
		⑥ 필터 카트리지를 교체
		⑦ 오일 및 유수분리기 교체
	2.전기	① 작동판넬 및 모니터링 장치 작동 검사
		② 모터 전기적 특성시험
		③ 공기 순도 검사
10 고압공기압축기 필터시스템 (securus)	1.전기	① 압력게이지 교체 및 각 종 센서 작동 검사
		② 유수분리기 검사(필요시 교체)
11 저압공기 압축기	1.기계	① 압축기 효율 및 작동 검사
		② 안전장치 작동 검사
		③ 각 단계별 안전밸브 분출시험
		④ 최대사용압력 누설 시험
		⑤ 흡입필터 교체
		⑥ 필터 카트리지를 교체
		⑦ 오일 및 유수분리기 교체
	2.전기	① 작동판넬 및 모니터링 장치 검사
		② 모터 전기적 특성시험
		③ 공기 순도 검사
12 저압공기 전조기	1.전기	① 자동조절장치 작동 검사
		② 솔레노이드(solenoid) 및 밸브 액츄에이터(actuator) 작동 검사 * solenoid : 도선을 촘촘, 균일하게 원통형의 코일로 감은 기기 * actuator : 전기적 신호를 물리적 신호로 바꿔주는 장치
		③ 압력게이지 교체 및 작동 검사
13 SCUBA 충전 panel	1.기계	① 압력게이지 교체 후 작동 검사
		② 안전밸브 작동 검사
		③ 각 종 감압기 작동검사 및 기체누설 시험(필요시 개방검사)
		④ 기체누설 시험(호스, 밸브, 압력게이지, 배관, 관 부착품 및 각 구역 관통구에 대하여 작동 최고압력)
		⑤ 충전 호스이탈 방지기구(whip check 와이어타입) 설치

가. 공기압축기 작동 시 육안 식별 가능한 안전표시를 설치한다.

출입금지	귀마개 착용	고압가스 경고
		

나. 공기압축기시스템과 모든 포트(port)의 호스로 연결할 때는 이 탈로 인한 사고를 예방하기 위해 이탈방지기구(Whip check)를 설치한다.

와이어 로프형	직조형	그물형
		

다. 고압공기압축기에는 다음 사항을 영구적으로 명확하게 표시한다.

- (가) 제조자명, (나) 제조 일련번호, (다) 제조년도
(라) 용량, (마) 토출압력, (바) 회전수

□ 공기 및 산소 안전도 검사·정비 항목

관련규칙		1. 한국선급, 2020 선급 및 강선규칙 제9편 추가설비 제7절 생명유지장치, 710. 산소장치
14 산소병	1. 기계	① 압력게이지 교체 후 작동 검사, 산소충전
		② 안전밸브 작동 검사
		③ 각 종 감압기 작동검사 및 기밀시험(필요시 개방검사)
		④ 기체누설 시험(호스, 밸브, 압력게이지, 배관, 관 부착품 및 각 구역 관통구에 대하여 작동 최고압력)
		⑤ 산소병 압력용기 압력 검사
15 산소누설감지장치	1. 전기	① 작동 검사
16 고압공기	1. 기계	① 압력 게이지 교체 후 작동 검사

저장시스템 (HPair flask)		② 안전밸브 작동 검사
		③ 기체누설 시험(호스, 밸브, 압력게이지, 배관, 관 부착품 및 각 구역 관통구에 대하여 작동 최고압력)
		④ 압력용기 압력검사 또는 샘플링 검사
117 저압공기 저장시스템 (LP volume tank)	1. 기계	① 압력 게이지 작동 검사
		② 안전밸브 작동 검사
		③ 기체누설 시험(호스, 밸브, 압력게이지, 배관, 관 부착품 및 각 구역 관통구에 대하여 작동 최고압력)
		④ 압력용기 내부 개방검사

□ 원치 및 비상발전기 안전도 검사 · 정비 항목

관련규칙		1. 한국선급, 2020 선급 및 강선규칙 제10절 진 · 회수 장치
118 다이머 원치, A프레임	1. 기계	① 와이어 마모 검사(필요시 교체)
		② 원치 라이닝(lining) 마모 검사(필요시 교체)
		③ power pack oil tank 개방 후 내부 소제 및 oil 교환
		④ power pack 유압 펌프 작동 검사
		⑤ 각 종 유압 호스 교체
		⑥ RPM 조그레버 작동 검사
	1. 전기	① 안전장치 작동 검사
		② 모터 전기적 특성시험
119 비상발전기	1. 전기	① 비상발전기 작동 검사
200 시운전	1. 전기	① 전 장비 시운전